西南交通大学
Southwest Jiaotong University

土木学院本科课程《水力学与桥渡设计》

内容回顾 I

- 学校名称：西南交通大学
- 授课时间：2025年12月22日

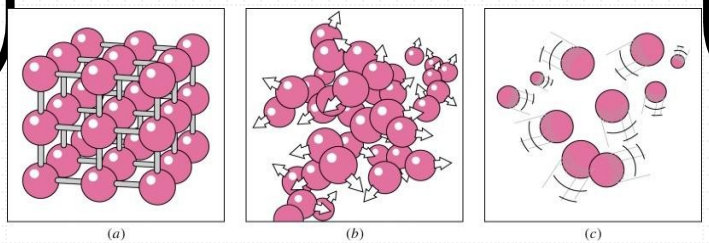
自然界的物质

固体（如土建结构——固体力学）

具有固定的形状，可承受拉、压、弯、剪、扭

流体（如液体、气体——流体力学）

易流动，随容器而方圆，主要承受压力



固体和流体的主要区别在于变形性

•**连续介质：** 质点连续地充满所占空间的流体和固体。

•**流体的连续介质模型**

把流体视为没有间隙地充满其所占空间的连续介质，且其所有物理量都是空间坐标和时间变量的连续函数的一种假设模型。

2. 适用条件

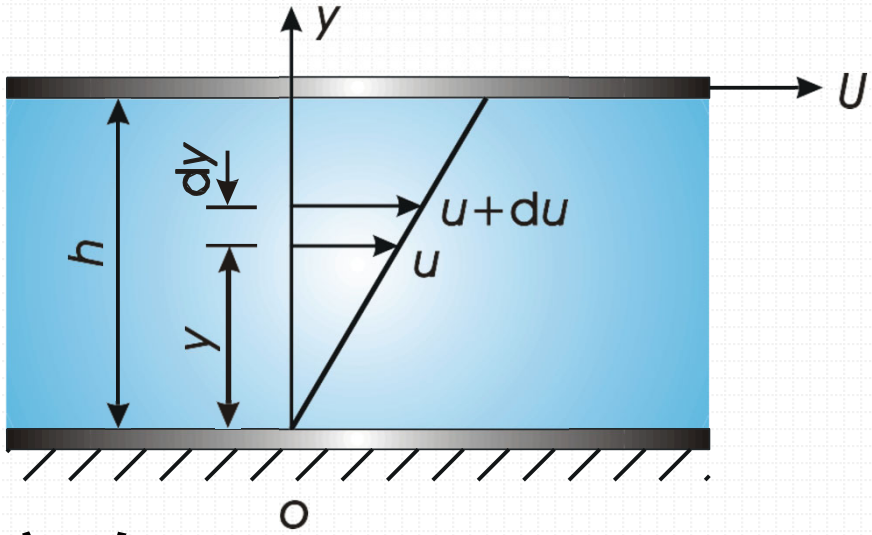
一般用努生数即分子平均自由程与物体特征尺寸之比来判断流体是否满足连续介质假设：

$$l / L << 1$$

注：质点——具有一定的质量，体积为足够小的流体分子团。

二、黏性（黏滞性）

黏性的定义——流体在运动状态下**抵抗剪切变形速率**的性质。或当流体处于运动状态时，若流体质点之间存在着相对运动，则质点间要产生内摩擦力抵抗其相对运动（剪切变形），这种性质称为流体的黏滞性。



1. 牛顿平板实验

当h或U不是很大时，两平板间沿y方向的流速呈线性分布，即

$$u=\frac{U}{h}y \quad 或 \quad \mathrm{d}u=\frac{U}{h}\mathrm{d}y$$

2. 牛顿内摩擦定律

实验表明，对于大多数流体，存在

$$T \propto A\frac{U}{h} \propto A\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$$

引入比例系数μ，则得著名的牛顿内摩擦定律：

$$\tau = \frac{T}{A} = \mu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$$

流体与固体在摩擦规律上完全不同

正比于$\mathrm{d}u/\mathrm{d}y$

正比于正压力，与速度无关

（1）黏度

黏性的大小由黏度来度量。流体的黏度是由流体流动的内聚力和分子的随机热运动导致的动量交换引起的。

1）黏度系数

动力黏度μ：SI单位为$N\cdot s/m^2$或$Pa\cdot s$

运动黏度v：SI单位为m^2/s，其计算式：

黏性是流体的固有特性

黏性是运动流体产生机械能损失的根 源

黏性是在运动状态下，流体具有抵抗剪 切变形速率的能力的量度

流体的黏性具有传递运动和阻碍运动的 双重特性

当温度升高时，液体的黏度减小，气体 的黏度增大。

4. 实际流体与理想流体

- **实际流体：**具有黏性的流体（$\mu \neq 0$）。黏性是流体的固有属性。

- **理想流体：**忽略黏性的流体（$\mu = 0$），为研究方便引入的假想流体。

平衡流体（$\mathrm{d}u/\mathrm{d}y = 0$）或理想流体（$\mu = 0$）均不产生切应力，即$\tau = 0$。

- 在工程流体力学中，一般将作用在流体上的力分 为表面力和质量力两类。

- 1. 表面力(接触力)：作用在流体隔离体表面上，其 大小与作用面积成正比。

2. 质量力(体积力)：作用在流体隔离体内每个流体微团 上，其大小与流体质量成正比。如重力、惯性力等。

§2-1 平衡流体的应力特征

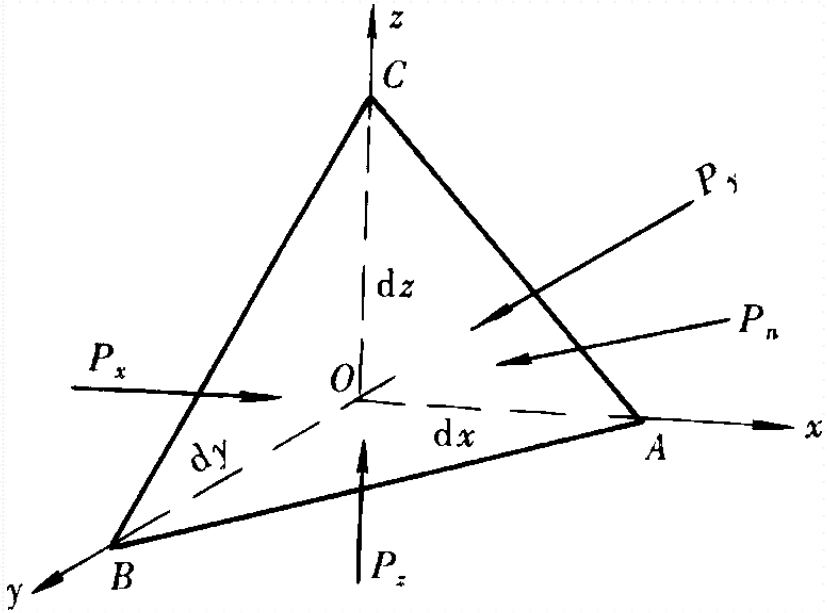
•方向性：平衡流体中的应力垂直于作用面，并沿作用面的内法线方向。

证明：采用反证法，其要点如下：

1 因平衡流体不能承受切应力，即 $\tau=0$，故p垂直受压面；

2 因流体几乎不能承受拉应力，故p指向受压面。

- **大小性：平衡流体中任一点的静压强大小与其作用面的方位无关**

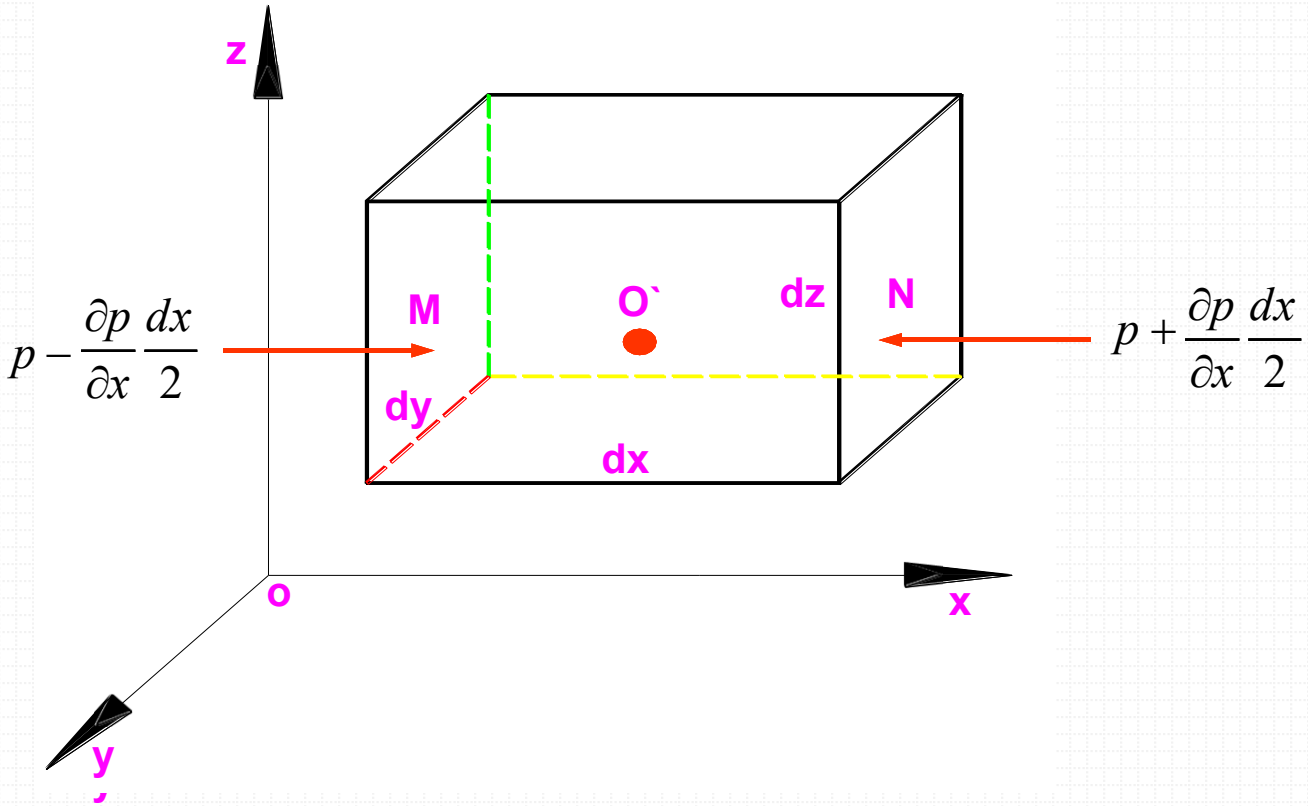


当dx、dy、dz→0，即四面体$OABC$收缩至O点时，有

$$p_x = p_y = p_z = p_n$$

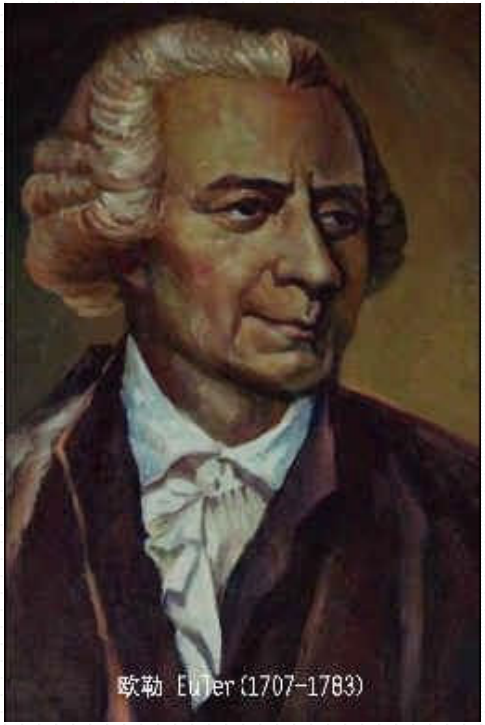
一般情况：$p=p(x, y, z)$，即流体静压强是空间坐标的连续函数。

一、流体的平衡微分方程



以x方向为例

$$\left.\begin{aligned} f_x - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} &= 0 \\ f_y - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} &= 0 \\ f_z - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} &= 0 \end{aligned}\right\}$$



上式即为流体的平衡微分方程，亦称欧拉平衡微分方程。对不可压缩和可压缩流体均适用。

$$\frac{\partial p}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial p}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial p}{\partial z}\mathrm{d}z=\rho(f_x\mathrm{d}x+f_y\mathrm{d}y+f_z\mathrm{d}z)$$

故得欧拉平衡微分方程综合式（即全微分形式）

$$\mathrm{d}p=\rho(f_x\mathrm{d}x+f_y\mathrm{d}y+f_z\mathrm{d}z)$$

等压面微分方程

$$f_x\mathrm{d}x+f_y\mathrm{d}y+f_z\mathrm{d}z=0 \quad 或 \quad \vec{f}\bullet\mathrm{d}\vec{s}=0$$

(1)等压面与等势面重合；(2)等压面恒与质量力正交。

结论： 只受重力作用连通的同一种液体内，等压面为水平面；反之，水平面为等压面。

重力作用下流体静压强的分布规律

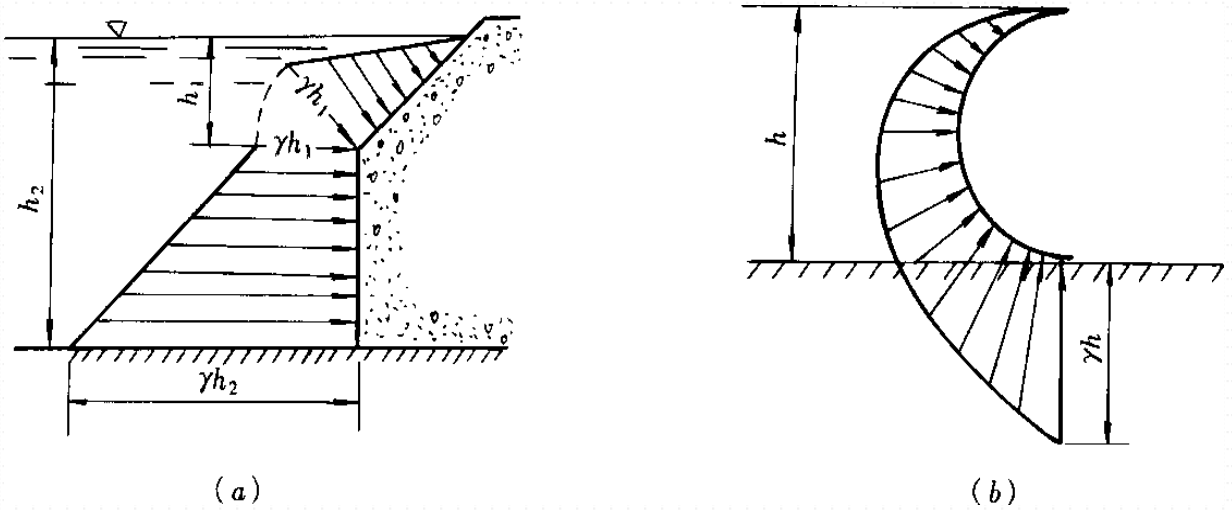
$$z+\frac{p}{\gamma}=C$$

或 $$p_2=p_1+\gamma(z_1-z_2)$$

$$p=p_0+\gamma(z_0-z)=p_0+\gamma h$$

上式为不可压缩静止液体的压强计算公式，通常亦称为水静力学基本方程。

液体静压强分布图的绘制方法



(a) (b)

测压管高度——用测压管内的液体高度表示的液体中任意点的相对压强，即 $\frac{p}{\gamma}$ 。

测压管水头——任一点测压管高度与该点相对于基准面的位置高度z之和，即 $z+p/\gamma$

静止液体作用在平面上的总压力

$$P=\int_A \mathrm{d}P=\int_A p_0\mathrm{d}A+\gamma\sin\alpha\int_A y\mathrm{d}A=p_0A+\gamma\sin\alpha\cdot y_CA$$
$$=(p_0+\gamma h_C)A=p_CA$$

意义：静止液体作用在任意方位、任意形状平面上的总压力***P***的大小等于受压面面积与其形心处相对压强的乘积。

2. 总压力的方向

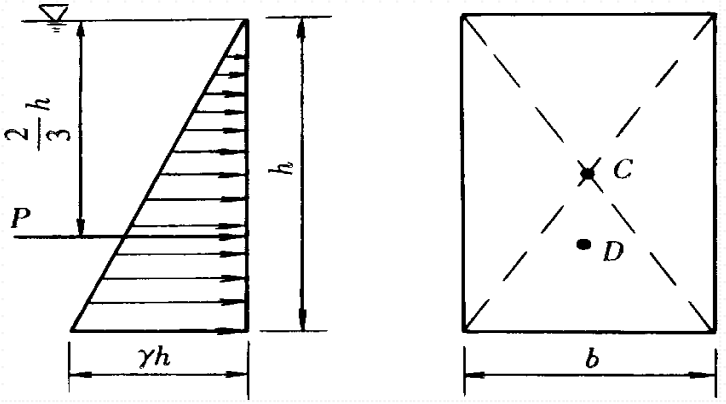
总压力***P***的方向垂直并指向受压面。

$$y_D = y_C + \frac{I_C}{\frac{p_0 A}{\gamma \sin\alpha} + y_C A}$$

2.图算法

如图所示矩形平面，其相对压强分布图为三角形，则总压力为：

$$P = \gamma h_c A = -\gamma h^2 \cdot b = A_p \cdot b$$



上式表明，静止液体作用在矩形平面上的总压力恰等于以压强分布图的面积为底，高度为**b**的柱体体积。

静止液体作用在曲面上的总压力

$$P_x = \int \mathrm{d}P_x = \int_A \gamma h \mathrm{d}A \cos\theta = \gamma \int_{A_x} h \mathrm{d}A_x = \gamma h_C A_x$$

$$\int_{A_x} h \mathrm{d}A_x = h_c A_x$$

$$P_z = \int \mathrm{d}P_z = \int_A \gamma h \mathrm{d}A \sin\theta = \gamma \int_{A_z} h \mathrm{d}A_z = \gamma V_P$$

压力体的概念

(1)压力体仅表示$\int_A h\mathrm{d}A_z$的积分结果(体积)，与该体积内是否有液体存在无关；

(2)压力体一般是由三种面所围成的体积，即

受压曲面（压力体的底面）；

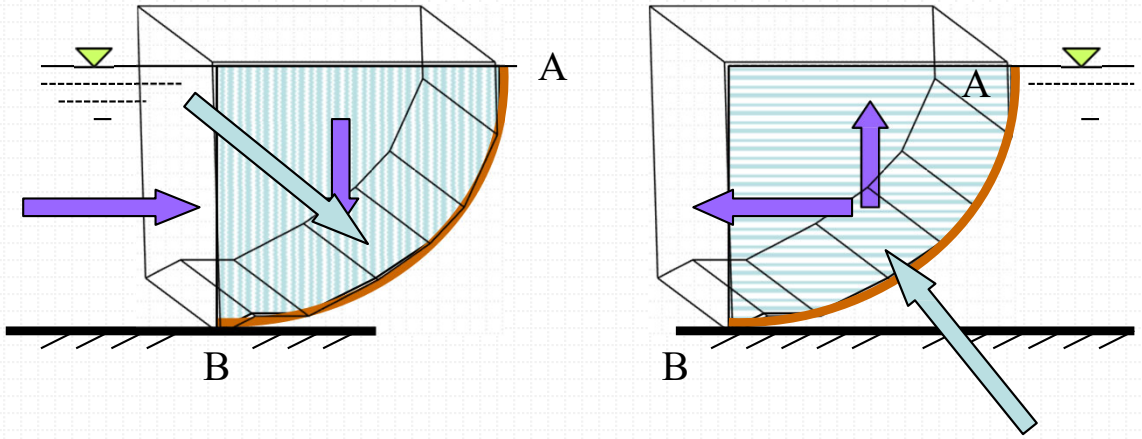
自由液面或自由液面的延长面（压力体的顶面）

由受压曲面边界向自由液面或自由液面的延长面所作的铅垂柱面（压力体的侧面）。

（3）压力体的虚实性

实压力体：压力体和液体在受压曲面的同侧，P_z向下；

虚压力体：压力体和液体在受压曲面的异侧，P_z向上。



§3-1 描述流体运动的方法

一、拉格朗日方法

- *位置:*

$$\begin{cases} x = x(a,b,c,t) \\ y = y(a,b,c,t) \\ z = z(a,b,c,t) \end{cases}$$

若给定***a***，***b***，***c***，可得某一质点的运动轨迹线方程。

若给定***t***, 可得***t***时刻不同流体质点在空间的分布。

$$u_x = \frac{\partial x}{\partial t}, u_y = \frac{\partial y}{\partial t}, u_z = \frac{\partial z}{\partial t} \qquad a_x = \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \quad a_y = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad a_z = \frac{\partial^2 z}{\partial t^2}$$

二、欧拉法

当地加速度或时变加速度，表示通过固定空间点的流体质点速度随时间的变化率；

$$u_x = u_x(x, y, z, t) \qquad u_y = u_y(x, y, z, t)$$

$$u_z = u_z(x, y, z, t) \qquad p = p(x, y, z, t)$$

$$\begin{cases} a_x = \dfrac{\partial u_x}{\partial t} + u_x \dfrac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \dfrac{\partial u_x}{\partial y} + u_z \dfrac{\partial u_x}{\partial z} \\ a_y = \dfrac{\partial u_y}{\partial t} + u_x \dfrac{\partial u_y}{\partial x} + u_y \dfrac{\partial u_y}{\partial y} + u_z \dfrac{\partial u_y}{\partial z} \\ a_z = \dfrac{\partial u_z}{\partial t} + u_x \dfrac{\partial u_z}{\partial x} + u_y \dfrac{\partial u_z}{\partial y} + u_z \dfrac{\partial u_z}{\partial z} \end{cases}$$

迁移加速度或位变加速度，表示流体质点所在空间位置的变化所引起的速度变化率。

§3-2 研究流体运动的若干基本概念

一、恒定流与非恒定流

二、一元流、二元流和三元流

三、流线与迹线

- *流线:*

$$\boldsymbol{u}\times \mathrm{d}\boldsymbol{s}=0 \text{或} \frac{\mathrm{d}x}{u_x}=\frac{\mathrm{d}y}{u_y}=\frac{\mathrm{d}z}{u_z}$$

- *迹线:*

$$\frac{\mathrm{d}x}{u_x}=\frac{\mathrm{d}y}{u_y}=\frac{\mathrm{d}z}{u_z}=\mathrm{d}t$$

注意：恒定流中流线与迹线重合

3. 过流断面　　与流束中所有流线正交的横断面。

1. 流量

单位时间内通过过流断面的流体量。

元流的流量为

$$\mathrm{d}Q = u\mathrm{d}A$$

总流的流量等于所有元流的流量之和，即

$$Q = \int u\mathrm{d}A$$

2. 断面平均流速

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{\int_A u\mathrm{d}A}{A}$$

§3-3 流体运动的连续方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}+\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y}+\frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z}=0$$

对于恒定流， 连续性方程可简化为：

$$\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y}+\frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z}=0$$

不可压缩流体 ($\rho=$常数)

$$\frac{\partial u_x}{\partial x}+\frac{\partial u_y}{\partial y}+\frac{\partial u_z}{\partial z}=0$$

三、恒定不可压缩总流的连续性方程

$$v_1 A_1 = v_2 A_2 = Q$$

二、欧拉运动微分方程的积分

$$W - \frac{p}{\rho} - \frac{u^2}{2} = C$$

对于质量力只有重力的情况

$$gz + \frac{p}{\rho} + \frac{u^2}{2} = C$$

或

$$z + \frac{p}{\gamma} + \frac{u^2}{2g} = C$$

- $z\left(=\frac{mgz}{mg}\right)$：单位重量流体所具有的位能。
- $\frac{p}{\gamma}\left(=mg\frac{p}{\gamma}/mg\right)$：单位重量流体所具有的压能。
- $z+\frac{p}{\gamma}$：单位重量流体所具有的势能。
- $\frac{u^2}{2g}\left(=\frac{1}{2}mu^2/mg\right)$：单位重量流体所具有的动能。

- z：位置水头
- $\frac{p}{\gamma}$：压强水头

$z+\frac{p}{\gamma}$：测压管水头

- $\frac{u^2}{2g}$：流速水头

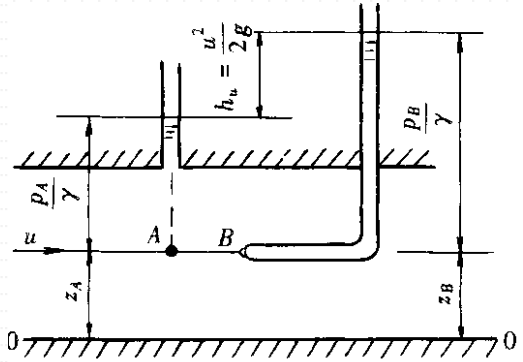
$z+\frac{p}{\gamma}+\frac{u^2}{2g}$：总水头

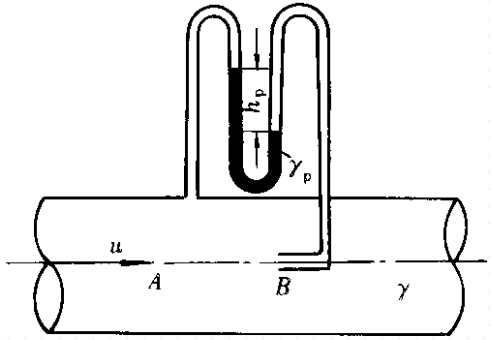
由此可见，对于理想流体恒定元流，其总水头沿流线是不变的。



$$z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{u_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{u_2^2}{2g}+h_W'$$

皮托管





$$z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{\alpha_1 v_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{\alpha_2 v_2^2}{2g}+h_w$$

上式即为实际流体恒定总流的伯努利方程

适用条件:

流体是不可压缩的，流动为恒定的；质量力只有重力；
过流断面为渐变流断面；
两过流断面间没有能量的输入或输出，否则应进行修正：

$$z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{\alpha_1 v_1^2}{2g}\pm H=z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{\alpha_2 v_2^2}{2g}+h_w$$

§3-6 动量方程

- 适用条件

1 流体是不可压缩的；
2 流动是恒定的。

- 应用时应注意的问题

动量方程为矢量方程，式中流速和作用力都是有方向的，因此应用动量方程式时，其步骤如下：

建立坐标系；

取控制体；

进行受力分析；

列动量方程的投影式，

$$\begin{cases} \sum F_x = \rho Q(\beta_2 V_{2x} - \beta_1 V_{1x}) \\ \sum F_y = \rho Q(\beta_2 V_{2y} - \beta_1 V_{1y}) \\ \sum F_z = \rho Q(\beta_2 V_{2z} - \beta_1 V_{1z}) \end{cases}$$

第四章 量纲分析与相似理论

一、单位与量纲

- **单位**——表征物理量数值大小的标准。
  如长度单位m、cm、mm；时间单位小时、分、秒等。

- **量纲**——表征各物理量单位的种类。
  如m、cm、mm等同属于长度类，用L表示；小时、分、秒等同属于时间类，用T表示；公斤、克等同属于质量类，用M表示。

- **量纲的符号表示**——据GB3101-93，在物理量的代 表符号前面加“dim”表示量纲。

$$\dim A = \mathrm{L}^{\alpha}\mathrm{T}^{\beta}\mathrm{M}^{\gamma}$$

三、物理方程的量纲齐次性原理

- 凡是正确描述自然现象的物理方程，其各项的量纲必然相同。
- 工程中在用的个别经验公式存在量纲不一致。

§4-2 量纲分析法

常用的量纲分析方法有瑞利法和泊金汉法（也称π定理）

一、瑞利法

基本思想：假定各物理量之间是指数形式的乘积组合。

假定 $v_c = k\rho^{\alpha} \cdot \mu^{\beta} \cdot d^{\gamma}$

二、π 定理

基本思想：对于某个物理现象，若存在n个变量互为函数关系，

$$F(q_1, q_2, \ldots, q_n) = 0$$

而这些变量中含有m个基本物理量，则可组合这些变量成为（$n - m$）个无量纲π数的函数关系，即

$$\varphi(\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_{n-m}) = 0$$

$$F = f(\mathrm{Re})\rho v^2 d^2 = C \quad \rho v \quad d$$

第五章 流动阻力与水头损失

$$h_W = \sum h_f + \sum h_j$$

一、雷诺实验

•1883年英国物理学家雷诺按图示试验装置对黏性流体进行实验，提出了流体运动存在两种型态：**层流**和**紊流**。

$$h_f = \frac{\tau_0}{\gamma}\cdot\frac{l}{R} \quad \text{or} \quad \tau_0 = \gamma R\frac{h_f}{l} = \gamma RJ$$

$$\tau = \tau_0\frac{r}{r_0}$$ （线性分布）

$$h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g}$$

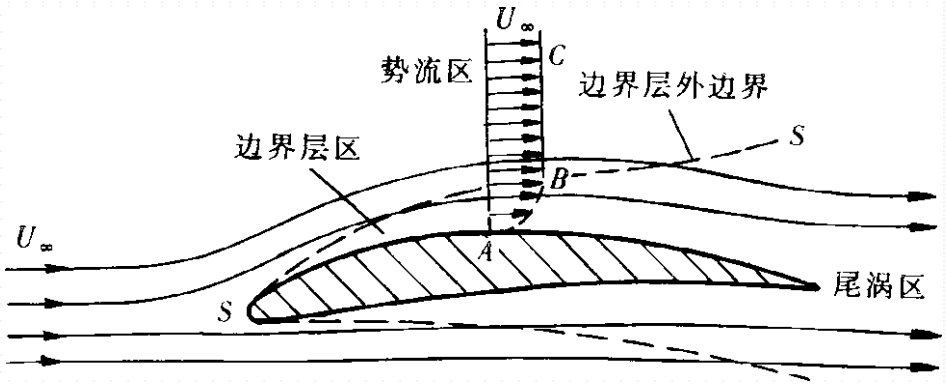
式中，$\lambda = f(\mathrm{Re}, \Delta / d)$为沿程阻力系数。

§5-7 边界层理论简介及绕流阻力

二. 边界层的定义

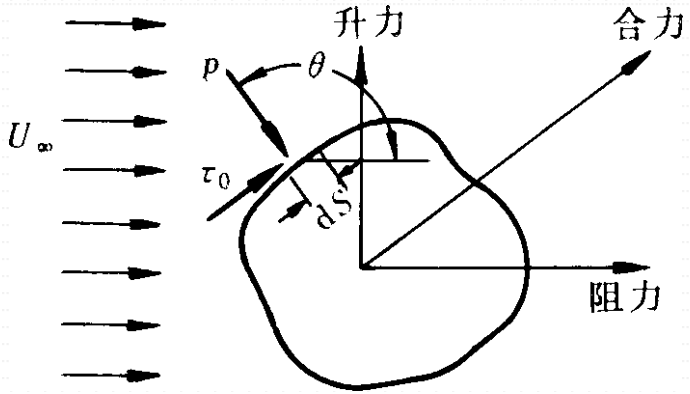
当流体流过物体时，由于流体本身的黏性，靠近物体表面的流体的速度由零逐渐增大，到达一定距离后，流体的速度则受黏性影响极小，此处的流动可以按照无黏来处理。在物面附近受黏性较大的一层流体就称为边界层。

边界层——紧贴固壁不能忽略黏滞性影响的流动区域。



黏性流体绕物体表面流动时，物体表面受到的表面力有切应力和压强。切应力在物体表面的合力称为黏性阻力，压强在物体表面上的合力称为压差阻力。黏性阻力和压差阻力的合力就是物体所受的绕流阻力。

设流体绕经一物体，沿物体表面，将单位面积上的摩擦阻力和法向压力积分，可得以合力矢量。这个合力可分解为两个分量：一个平行于来流方向的作用力——即绕流阻力；另一个是垂直于来流方向的作用力——即升力。



§5-8 局部水头损失

局部水头损失与沿程水头损失一样，也与流态有关，但目前仅限于紊流研究，且基本为实验研究。

一、局部水头损失产生的原因

- 边壁急骤变形发生边界层分离，引起能量损失；

当流体经局部阻碍时，因惯性作用，主流与壁面脱离，其间形成漩涡区，漩涡区流体微团强烈紊动，消耗大量能量；

漩涡区质点不断被主流带向下游，加剧下游一定范围内主流的紊动，从而加大能量损失;

局部阻碍附近，流速分布不断调整，也将造成能量损失。

$$h_j = \zeta \frac{v^2}{2g}$$

第7章 明渠恒定流动

§7-1 明渠的分类

§7-2 明渠均匀流

§7-3 明渠非均匀流动的基本概念

§7-4 水跃和水跌

§7-5 明渠恒定非均匀渐变流基本微分方程

§7-6 棱柱形渠道中非均匀渐变流水面曲线分析

§7-7 棱柱形渠道中非均匀渐变流水面曲线的计算

一、按形成原因分

- 天然河道；人工渠道。

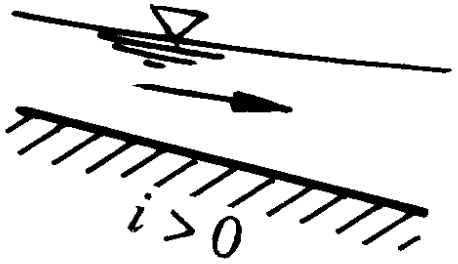
二、按断面形状分

- 矩形渠道；梯形渠道；圆形渠道（多用于城市污水管道）；U形渠道（我国陕西用得较多）。

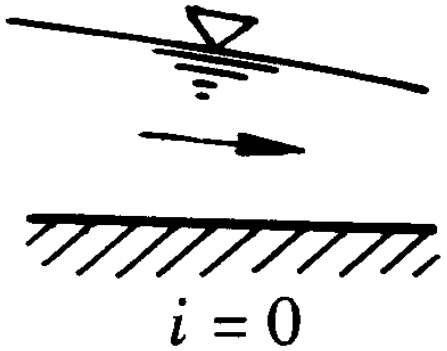
三、按断面形状尺寸沿程变化分

- 棱柱形渠道 $A=f(h)$ 如人工渠道；
- 非棱柱形渠道 $A=f(h,s)$ 如天然河道

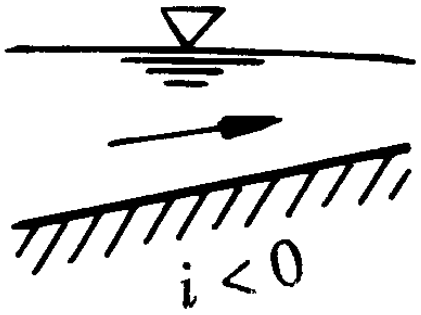
- **顺坡渠道** $(i>0)$



- **平坡渠道** $(i=0)$



- **逆坡渠道** $(i<0)$



附：明渠流的特点

1、特点

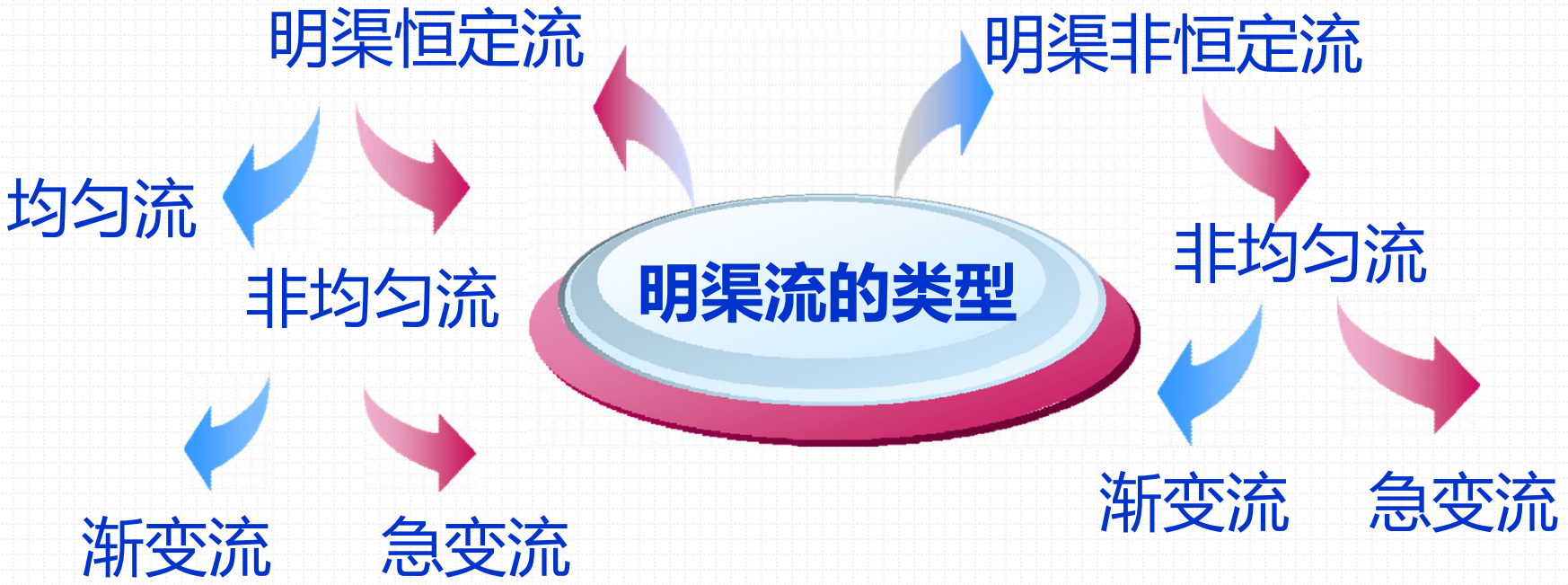
- 明渠流动具有自由表面，沿程各断面的表面压强都是大气压，重力对流动起主导作用；

- 明渠底坡的改变对断面的流速和水深有直接影响；

- 明渠局部边界的变化，如设置控制设备、渠道形状和尺寸的变化，都会造成水深在很长的流程上发生变化。

结论： 重力作用、底坡影响、水深可变是明渠流动有别于有压管流的特点。

2、明渠流的类型



明渠流包括：明渠恒定均匀流、明渠恒定渐变流、明渠恒定急变流、明渠非恒定渐变流和明渠非恒定急变流。

§ 7.2 明渠均匀流

一、明渠均匀流的特征及形成条件

- 断面平均流速、水深、断面的点流速分布均沿程不变；
- 水力坡度J、测压管线坡度J_p及渠底坡度i彼此相等，即

$$J = J_p = i$$

二、明渠均匀流基本公式

1. 谢才公式：

$$J = i$$

$$v = C\sqrt{RJ} = C\sqrt{Ri}$$

式中：$C = \frac{1}{n}R^{\frac{1}{6}}$ （曼宁公式）

2. 连续性方程

$$Q = Av = AC\sqrt{Ri} = \frac{1}{n}AR^{\frac{2}{3}}i^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{n}\frac{A^{\frac{5}{3}}}{\chi^{\frac{2}{3}}}i^{\frac{1}{2}}$$

三、明渠水力最优断面和允许流速

1．明渠水力最优断面

- **定义:** 当i、n、A大小一定时，使渠道的过流能力$Q=Q_{\max}$的渠道断面形式，称为明渠的水力最优断面。

水力最优梯形断面的宽深比

$$\beta_h=\left(\frac{b}{h}\right)_h=\left(\sqrt{1+m_L^2}+\sqrt{1+m_R^2}-m_L-m_R\right)=f(m)$$

§7.3 明渠非均匀流动的基本概念

一、断面比能e

1．定义：断面比能e为基准面选在断面最低点的机械能。

$$v=\frac{Q}{A}$$

$$e=E-z_0=h+\frac{\alpha v^2}{2g}=h+\frac{\alpha Q^2}{2gA^2}=f(h)$$

2 .e沿程变化的规律

$$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{d}(E-z_0)}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}s}+i$$

$$\frac{\mathrm{d}z_0}{\mathrm{d}s}=-i$$

- **e与E的区别**

① **基准面的区别；**

② **沿程变化的区别。**

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}s}<0$$ **对一切i**

$$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}s}<0$$ **对$i\le 0$**

$$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}s}\begin{cases}\le 0\\ >0\end{cases}$$ **对$i>0$**

二、临界水深 h_c

1．定义：相应于 $e=e_{\min}$ 时的水深，称为临界水深。

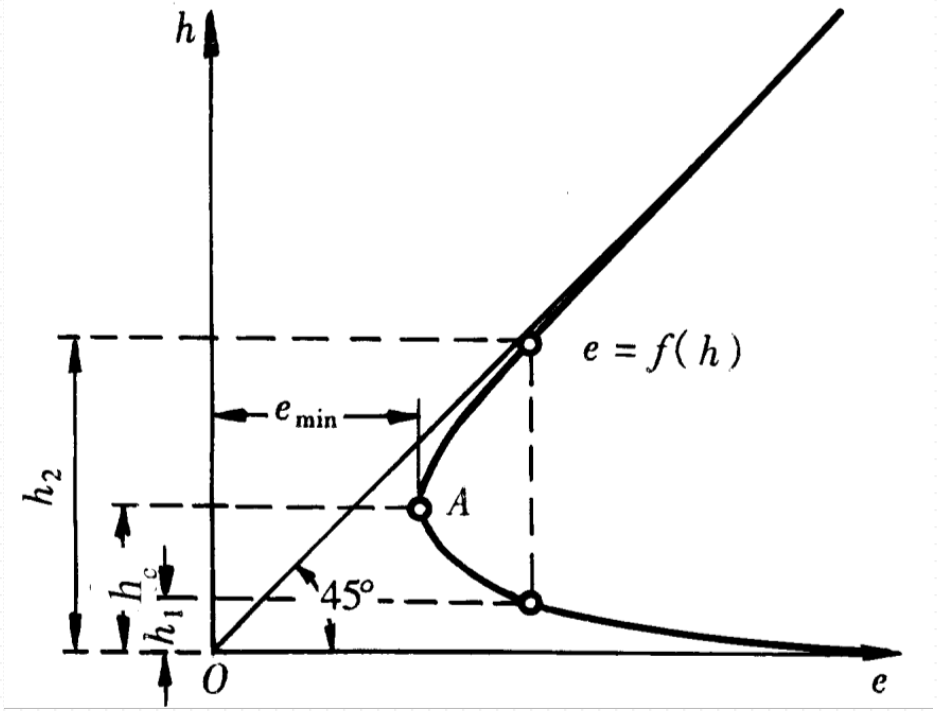
2．临界流方程

令

$$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}h}=1-\frac{\alpha Q^2}{gA^3}\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}h}$$

$$=1-\frac{\alpha Q^2 B}{gA^3}=0$$

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}h}=B$$



得临界流方程

$$\frac{\alpha Q^2}{g}=\frac{A_C^{\ 3}}{B_C}=f(h_C)$$

上式一般需要试算求解，但对于矩形断面，则得

$$h_C=\sqrt[3]{\frac{\alpha Q^2}{gb^2}}$$

比较

$$\begin{cases} h_0=f(Q,b,m,n,i) & \text{（均匀流水深或正常水深）} \\ h_C=f(Q,b,m) & \text{（临界水深与}i\text{、}n\text{无关）} \end{cases}$$

明渠水流流态的各种判别方法总结

判别 / 法 / 流态	按临界流速v_C	按弗劳德数Fr	按临界水深h_C	均匀流时按底坡i_C
缓　流	$v<v_C$	$Fr<1$	$h>h_C$	$i<i_C, h_0>h_C$
临界流	$v=v_C$	$Fr=1$	$h=h_C$	$i=i_C, h_0=h_C$
急　流	$v>v_C$	$Fr>1$	$h<h_C$	$i>i_C, h_0<h_C$

一、水跃

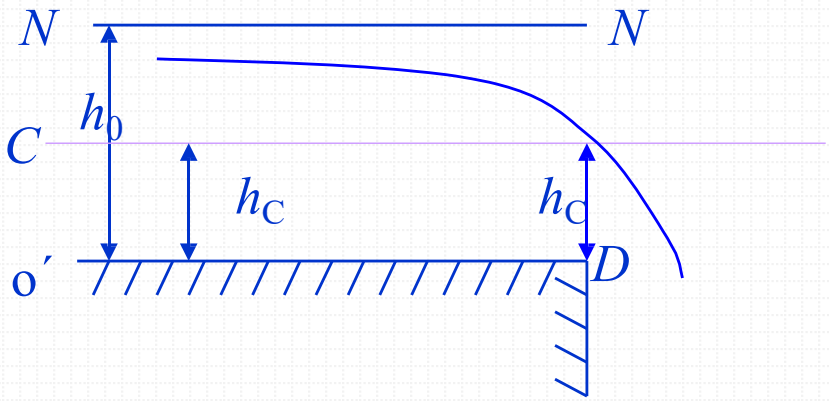
1．水跃现象

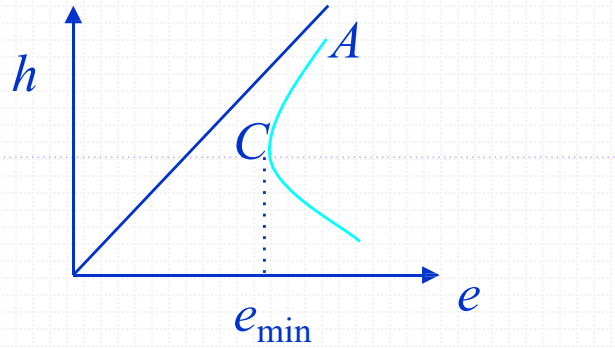
水跃（Hydraulic Jump）：是明渠水流从急流状态过渡到缓流状态时，水面骤然跃起的局部水力现象。

处于缓流状态的明渠水流，或因下游渠底坡度变陡（$i>i_C$）、或因下游渠道断面形状突然改变，水面急剧降落，水流以临界流动状态通过这个突变的断面，转变为急流，这种从缓流向急流过渡的局部水力现象称为“水跌”或“跌水”。

二、跌水

处于缓流状态的明渠水流，或因下游渠底坡度变陡（$i>i_C$）、或因下游渠道断面形状突然改变，水面急剧降落，水流以临界流动状态通过这个突变的断面，转变为急流，这种从缓流向急流过渡的局部水力现象称为“水跌”或“跌水”。

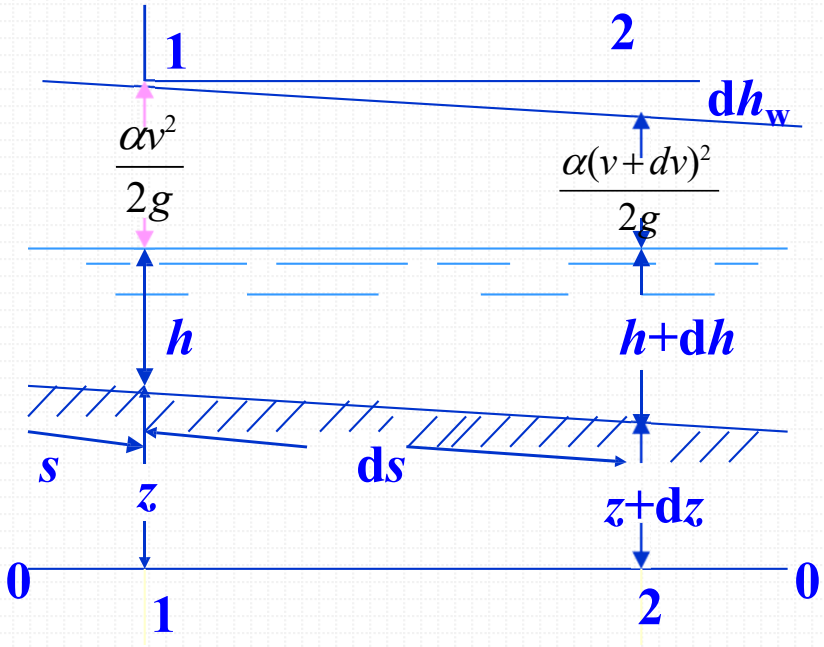




跌坎上水面的降落，应符合总机械能沿程减小，末端断面最小，$e=e_{min}$的规律。所以跌坎处水深为临界水深。

§7–5 明渠恒定非均匀渐变流的基本微分方程

一、明渠恒定非均匀渐变流基本微分方程推导



以0-0为基准面，列断面1-1和2-2的能量方程：

$$z+h+\frac{\alpha v^2}{2g}=(z+\mathrm{d}z)+(h+\mathrm{d}h)+\frac{\alpha(v+\mathrm{d}v)^2}{2g}+\mathrm{d}h_w$$

展开并略去$(dv)^2$高阶项，且等式各项同除以ds，得：

$$\frac{dz}{ds}+\frac{dh}{ds}+\frac{d}{ds}\left(\frac{\alpha v^2}{2g}\right)+\frac{dh_f}{ds}=0$$

$$-i+\frac{dh}{ds}-\frac{\alpha Q^2}{gA^3}\left(B\frac{dh}{ds}+\frac{\partial A}{\partial s}\right)+J=0$$

则得非棱柱形渠道中水深沿程变化规律的基本微分方程：

$$\frac{dh}{ds}=\frac{i-\frac{Q^2}{K^2}\left(1-\frac{\alpha C^2 R}{gA}\frac{\partial A}{\partial s}\right)}{1-\frac{\alpha Q^2 B}{gA^3}}$$

对于棱柱形渠道，$A=f(h),\frac{\partial A}{\partial s}=0$，则上式简化为

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}s}=\frac{i-J}{1-\frac{\alpha Q^2 B}{gA^3}}=\frac{i-\frac{Q^2}{K^2}}{1-Fr^2}$$

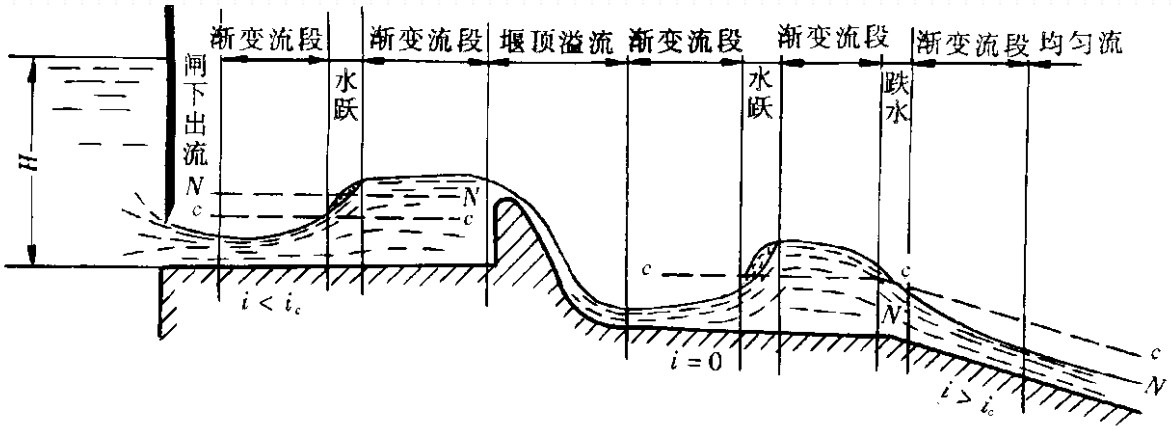
二、明渠恒定非均匀渐变流水面线分析的微分方程形式

在顺坡渠道引入一个辅助的均匀流,即 $Q=K_0\sqrt{i}$

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}s}=\frac{i-\frac{K_0^2}{K^2}i}{1-Fr^2}=f(i,h_0,h,h_C)$$

§7–6 非均匀渐变流水面曲线定性分析

一、明渠渐变流水流现象与流动空间分区



经过变换后的微分方程式中包含了h、h_0、h_C及i的相互关系。正是由于在不同渠道底坡下，上述3个水深值的不同组合，形成了明渠非均匀流水面曲线的各种变化：

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}s} = i\frac{1-(\frac{K_0}{K})^2}{1-Fr^2}$$

$\frac{dh}{ds} > 0$，壅水　　$\frac{dh}{ds} < 0$，降水　　$\frac{dh}{ds} = 0$，均匀流　　$\frac{dh}{ds} \to i$，水平线　　$\frac{dh}{ds} \to \pm\infty$。不连续现象

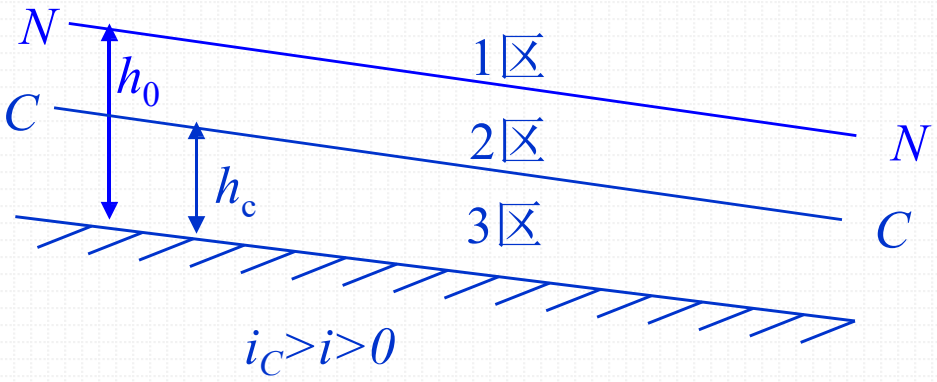
1、水流分区

均匀流的正常水深线*N-N*，距渠底h_C的临界水深线*C-C*线，把渠道水流划分成三个不同的区域：

1区： $h > h_0$ 且 $h > h_C$ 缓流

2区： $h_0 > h > h_C$ 或 $h_0 < h < h_C$ 缓流或急流

3区： $h < h_0$ 且 $h < h_C$ 急流



二. 渐变流水面曲线的变化规律

在顺坡渠道中有三种情况：

$h_0>h_C$,即$i<i_C$(缓坡渠道)； $h_0<h_C$,即$i>i_C$(急坡渠道)； $h_0=h_C$,即$i=i_C$(临界坡渠道)

水面曲线沿程变化的规律：

1. 沿程变化情况

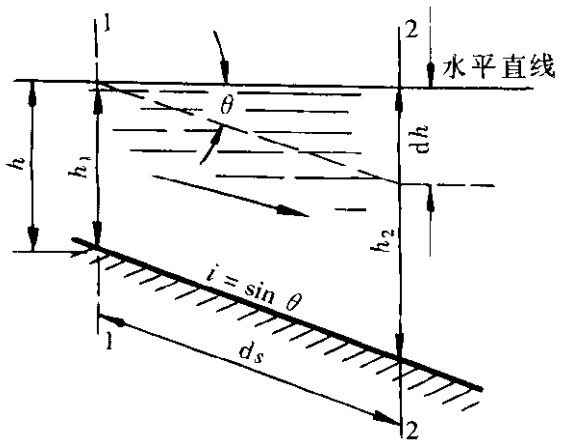
（1）1、3区的水面曲线为水深沿程增加的壅水曲线，即dh/ds>0；

（2）2区的水面曲线为水深沿程减小的降水曲线，即dh/ds<0。

2. 界限情况分析

1 水面曲线与正常水深线N-N渐近相切；

2 水面曲线与临界水深线C-C呈正交趋势；



3 水面曲线在向上、下游无限加深时渐趋于水平直线；

（4）临界坡渠道（$i=i_C$）的N-N线与C-C线重合，结论（1）与（2）在此出现矛盾。当$h \to h_0=h_C$时，$\mathrm{d}h/\mathrm{d}s=0/0$，因此要另行分析，其分析结果为

$$\lim_{h\to h_0=h_C}\left(\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}s}\right)\approx i$$

这说明C_1与C_3型水面曲线在接近N-N或C-C线时，既不渐近相切，也不正交，而是近乎水平，实验观察也验证了这一结论。

根据上述水面曲线变化的规律，便可绘出顺坡渠道中可能有的八种水面曲线的形状。

采用类似的方法分析，可得平坡渠道($i=0$)的水面曲线形式和逆坡渠道($i<0$)的水面曲线形式。